

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.0.1	mount (рис. 4.17)	17
4.0.2	fsck (рис. 4.18)	18
4.0.3	kill (рис. 4.19)	19
4.0.4	mkfs (рис. 4.20)	19
5	Ответы на контрольные вопросы	21
6	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

4.1	Выполнение примеров	9
4.2	Выполнение примеров	10
4.3	Выполнение примеров	10
4.4	Выполнение примеров	11
4.5	Выполнение примеров	11
4.6	Выполнение примеров	12
4.7	Выполнение примеров	12
4.8	Перемещение io.h в домашний каталог	13
4.9	Работа с каталогом ~/ski.plases	13
4.10	Работа с каталогом ~/ski.plases	14
4.11	Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features	14
4.12	Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features	15
4.13	Просмотр содержимого каталога /etc	15
4.14	Просмотр содержимого файла /etc/passwd	16
4.15	Работа с файлами ~/featers и ~/file.old, каталогами ~/play и ~/fun . .	16
4.16	Работа с правами доступа	17
4.17	man mount	18
4.18	man fsck	18
4.19	man kill	19
4.20	man mkfs	20

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`.
 - В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - `drwxr-r- ... australia`
 - `drwx-x-x ... play`
 - `-r-xr-r- ... my_os`

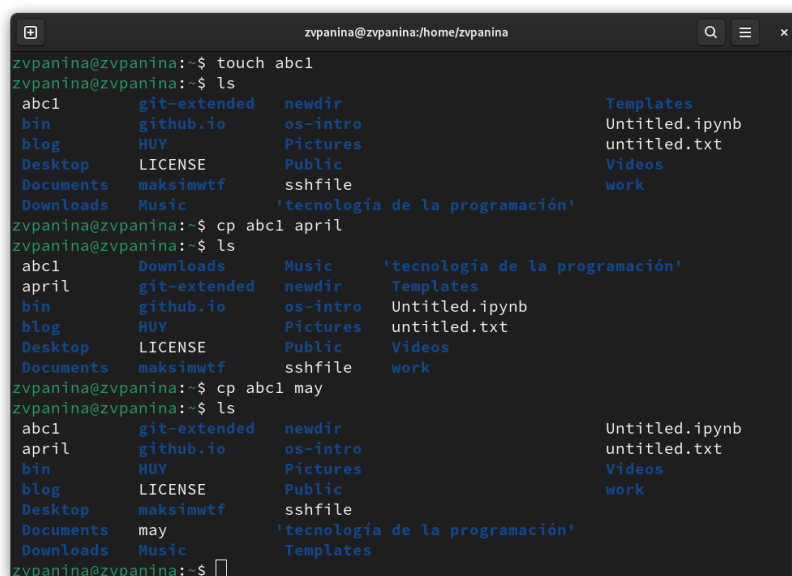
- -rw-rw-r- ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
- Просмотрите содержимое файла /etc/password.
 - Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.
 - Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.
 - Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.
 - Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
 - Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.
 - Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?
 - Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?
 - Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.
 - Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.
 - Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?
 - Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: - ext2fs (second extended filesystem); - ext3fs (third extended file system); - ext4 (fourth extended file system); - ReiserFS; - xfs; - fat (file allocation table); - ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Выполняю все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. Создаю файл `abc1`, копирую `abc1` в `april` и в `may` (рис. 4.1).



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ touch abc1
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      git-extended  newdir      Templates
bin       github.io     os-intro    Untitled.ipynb
blog      HUY          Pictures    untitled.txt
Desktop   LICENSE      Public      Videos
Documents maksimwtf    sshfile     work
Downloads Music        'tecnología de la programación'

zvpanina@zvpanina:~$ cp abc1 april
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      Downloads    Music        'tecnología de la programación'
april     git-extended newdir      Templates
bin       github.io    os-intro    Untitled.ipynb
blog      HUY         Pictures    untitled.txt
Desktop   LICENSE     Public      Videos
Documents maksimwtf   sshfile     work

zvpanina@zvpanina:~$ cp abc1 may
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      git-extended  newdir      Untitled.ipynb
april     github.io     os-intro    untitled.txt
bin       HUY          Pictures    Videos
blog      LICENSE      Public      work
Desktop   maksimwtf    sshfile
Documents may          'tecnología de la programación'
Downloads Music        Templates
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.1: Выполнение примеров

Создаю каталог `monthly`, копирую `april` и `may` в `monthly`, копирую `monthly/may` в `monthly/june` и проверяю содержимое `monthly` (рис. 4.2).

```
zspanina@zspanina:~/home/zspanina — ls --color=auto monthly
zspanina@zspanina:~$ mkdir monthly
zspanina@zspanina:~$ ls
abc1      Downloads    may          Public      Videos
april     git-extended monthly      sshfile     work
bin       github.io    Music        'tecnología de la programación'
blog     HUY         newdir       Templates
Desktop  LICENSE     os-intro     Untitled.ipynb
Documents maksimwtf   Pictures     untitled.txt
zspanina@zspanina:~$ cp april may monthly
zspanina@zspanina:~$ ls
abc1      Downloads    may          Public      Videos
april     git-extended monthly      sshfile     work
bin       github.io    Music        'tecnología de la programación'
blog     HUY         newdir       Templates
Desktop  LICENSE     os-intro     Untitled.ipynb
Documents maksimwtf   Pictures     untitled.txt
zspanina@zspanina:~$ cp monthly/may monthly/june
zspanina@zspanina:~$ ls monthly
april  june  may
zspanina@zspanina:~$
```

Рис. 4.2: Выполнение примеров

Создаю директорию `monthly.00` и рекурсивно копирую в неё `monthly`, далее копирую `monthly.00` в `/tmp`, проверяю содержимое `/tmp` (рис. 4.3).

```
zspanina@zspanina:~/home/zspanina — ls --color=auto monthly
zspanina@zspanina:~$ mkdir monthly.00
zspanina@zspanina:~$ cp -r monthly monthly.00
zspanina@zspanina:~$ ls monthly.00
monthly
zspanina@zspanina:~$ cp -r monthly.00 /tmp
zspanina@zspanina:~$ ls /tmp
11Xkq3Z6MnlSTwzteDC0nv_n-TD-webview-6454
11Xkq3Z6MnlSTwzteDC0nv_n-TD-webview-6481
monthly.00
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-abrt.service-EfbtFJ
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-chrond.service-LmalIT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-colord.service-1yFX0T
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-dbus-broker.service-0ZmFm1
```

Рис. 4.3: Выполнение примеров

Переименовываю `april` в `july` и перемещаю его в `monthly.00`. Переименовываю `monthly.00` в `monthly.01`, создаю директорию `reports`. Перемещаю директорию `monthly.01` в `reports` и переименовываю её в `monthly`, проверяю (рис. 4.4).

```
zspanina@zspanina:~/home/zspanina — ls --color=auto monthly
zspanina@zspanina:~$ mv april july
zspanina@zspanina:~$ ls
abc1      github.io  monthly.00  'tecnología de la programación'
bin       HUY       Music      Templates
blog      july      newdir     Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE   os-intro   untitled.txt
Documents maksimwtf Pictures    Videos
Downloads may       Public     work
git-extended monthly   sshfile
zspanina@zspanina:~$ mv july monthly.00
zspanina@zspanina:~$ ls monthly.00
july  monthly
zspanina@zspanina:~$ ls monthly
april  june  may
zspanina@zspanina:~$ mv monthly.00 monthly.01
zspanina@zspanina:~$ mkdir reports
zspanina@zspanina:~$ mv monthly.01 reports
zspanina@zspanina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
zspanina@zspanina:~$ ls reports
monthly
zspanina@zspanina:~$
```

Рис. 4.4: Выполнение примеров

Создаю файл may, проверяю права доступа. Добавляю владельцу право на выполнение файла. Проверяю изменения, потом лишаю владельца права на выполнение, проверяю. Для каталога monthly меняю права доступа: лишаю участников группы и остальных права на чтение (рис. 4.5).

```
monthly
zspanina@zspanina:~$ touch may
zspanina@zspanina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zspanina zspanina 0 map 25 21:28 may
zspanina@zspanina:~$ chmod u+x may
zspanina@zspanina:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 zspanina zspanina 0 map 25 21:28 may
zspanina@zspanina:~$ chmod u-x may
zspanina@zspanina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zspanina zspanina 0 map 25 21:28 may
zspanina@zspanina:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
zspanina@zspanina:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
```

Рис. 4.5: Выполнение примеров

Проверяю права доступа для каталога monthly (рис. 4.6).

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g-r,o-r monthly
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 мар 25 21:11 april
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 мар 25 21:12 june
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 мар 25 21:11 may
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 мар 25 21:09 abc1
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 22 мар 21 01:43 bin
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 290 мар 8 00:26 blog
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 2024 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 2024 Documents
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 748 мар 21 01:40 Downloads
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 74 мар 6 22:21 git-extended
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 26 мар 8 00:17 github.io
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 610 мар 4 23:00 HUY
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 18657 мар 13 21:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 36 мар 8 18:44 maksimutf
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 мар 25 21:28 may
drwx--x--x. 1 zvpanina zvpanina 24 мар 25 21:12 monthly
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 2024 Music
```

Рис. 4.6: Выполнение примеров

Создаю файл abc1, для него добавляю членам группы право на изменение файла, проверяю (рис. 4.7).

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
zvpanina@zvpanina:~$ touch abc1
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g+w abc1
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina 0 мар 25 21:38 abc1
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 22 мар 21 01:43 bin
```

Рис. 4.7: Выполнение примеров

2. Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и переименовываю его в equipment (рис. 4.8).

```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
file.h      personality.h  sem.h      termios.h   vm86.h
fsuid.h     pidfd.h       sendfile.h timeb.h      vt.h
gmon.h      platform      shm.h      time.h      wait.h
gmon_out.h  poll.h        signalfd.h timerfd.h   xattr.h
inotify.h   prctl.h       signal.h   times.h
zspanina@zspanina:~/usr/include/sys$ cp io.h ~/
zspanina@zspanina:~/usr/include/sys$ cd
zspanina@zspanina:~$ ls
abc1      github.io  Music      'tecnología de la programación'
bin       HUY        newdir     Templates
blog      io.h       os-intro   Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE    Pictures    untitled.txt
Documents maksimwtf  Public     Videos
Downloads may       reports    work
git-extended monthly    sshfile
zspanina@zspanina:~$ mv io.h equipment
zspanina@zspanina:~$ ls
abc1      git-extended  Music      'tecnología de la programación'
bin       github.io     newdir     Templates
blog      HUY          os-intro   Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE      Pictures    untitled.txt
Documents maksimwtf    Public     Videos
Downloads may         reports    work
equipment monthly      sshfile
zspanina@zspanina:~$
```

Рис. 4.8: Перемещение io.h в домашний каталог

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases. Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2 (рис. 4.9).

```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
zspanina@zspanina:~$ mkdir ~/ski.plases
zspanina@zspanina:~$ ls
abc1      git-extended  Music      sshfile
bin       github.io     newdir     'tecnología de la programación'
blog      HUY          os-intro   Templates
Desktop   LICENSE      Pictures    Untitled.ipynb
Documents maksimwtf    Public     untitled.txt
Downloads may         reports    Videos
equipment monthly      ski.plases work
zspanina@zspanina:~$ mv equipment ski.plases
zspanina@zspanina:~$ ls ski.plases
equipment
zspanina@zspanina:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
zspanina@zspanina:~$ ls ski.plases
equiplist
zspanina@zspanina:~$ touch abc1
zspanina@zspanina:~$ cp abc1 ski.plases
zspanina@zspanina:~$ ls ski.plases
abc1 equiplist
zspanina@zspanina:~$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
zspanina@zspanina:~$ ls ski.plases
equiplist equiplist2
zspanina@zspanina:~$
```

Рис. 4.9: Работа с каталогом ~/ski.plases

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Перемещаю фай-

лы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans (рис. 4.10).

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/ski.plases
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ mkdir equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2  equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls
equiplist2  equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls
equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/newdir»: Файл существует
zvpanina@zvpanina:~$ rm -r ~/newdir
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/newdir
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equipment  newdir
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equipment  plans
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.10: Работа с каталогом ~/ski.plases

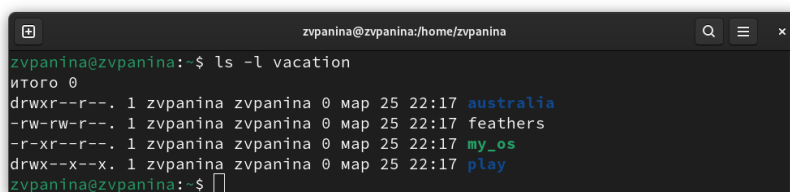
3. Создаю необходимые файлы и директории и изменяю права доступа для них (рис. 4.11).

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir australia
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir play
zvpanina@zvpanina:~$ touch my_os
zvpanina@zvpanina:~$ touch feathers
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x australia
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x,g-r,g+x,o-r,o+x play
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-w,g+x my_os
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g+w feathers
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:02 abc1
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 australia
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 22 map 21 01:43 bin
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 290 map 8 00:26 blog
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 2024 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 2024 Documents
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 748 map 21 01:40 Downloads
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 feathers
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 74 map 6 22:21 git-extended
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 26 map 8 00:17 github.io
```

Рис. 4.11: Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features

Для удобства я создала каталог vacation, куда переместила используемые файлы и каталоги, и проверила права доступа к ним (рис. 4.12). После этого я вернула

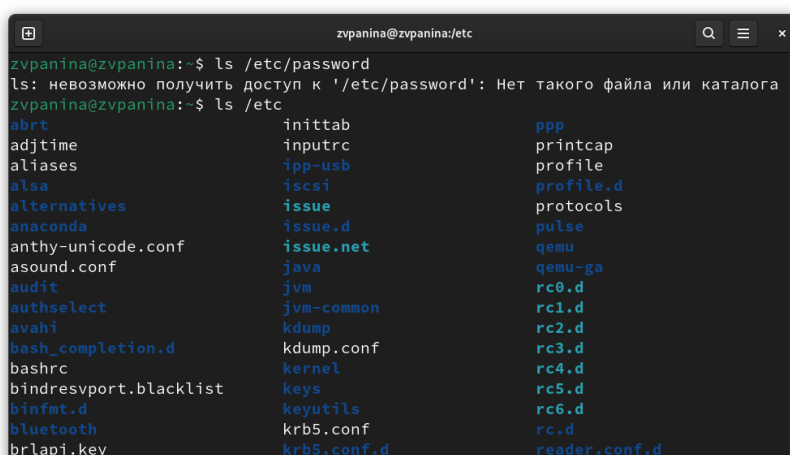
их обратно в домашнюю папку и удалила каталог vacation.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l vacation
итого 0
drwxr--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 australia
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 feathers
-r-xr--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 my_os
drwx--x--x. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 play
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.12: Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, feathers

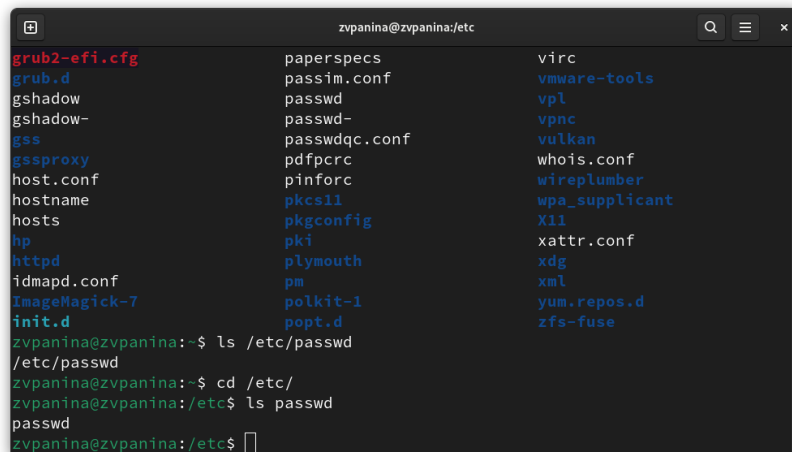
4. Перехожу в каталог /etc и вижу, что у меня нет файла password. Он называется passwd (рис. 4.13).



```
zvpanina@zvpanina:/etc
zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc/passwd
ls: невозможно получить доступ к '/etc/passwd': Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc
abrt                               inittab                           ppp
adjtime                           inputrc                          printcap
aliases                          ipp-usb                          profile
alsa                             iscsi                            profile.d
alternatives                     issue                            protocols
anaconda                        issue.d                          pulse
anthy-unicode.conf              issue.net                        qemu
asound.conf                     java                             qemu-ga
audit                           jvm                              rc0.d
authselect                      jvm-common                      rc1.d
avahi                           kdump                           rc2.d
bash_completion.d              kdump.conf                      rc3.d
bashrc                          kernel                           rc4.d
bindresvport.blacklist          keys                             rc5.d
binfmt.d                       keyutils                        rc6.d
bluetooth                      krb5.conf                       rc.d
brlapi.key                     krb5.conf.d                     reader.conf.d
```

Рис. 4.13: Просмотр содержимого каталога /etc

Просматриваю содержимое файла /etc/passwd (рис. 4.14).

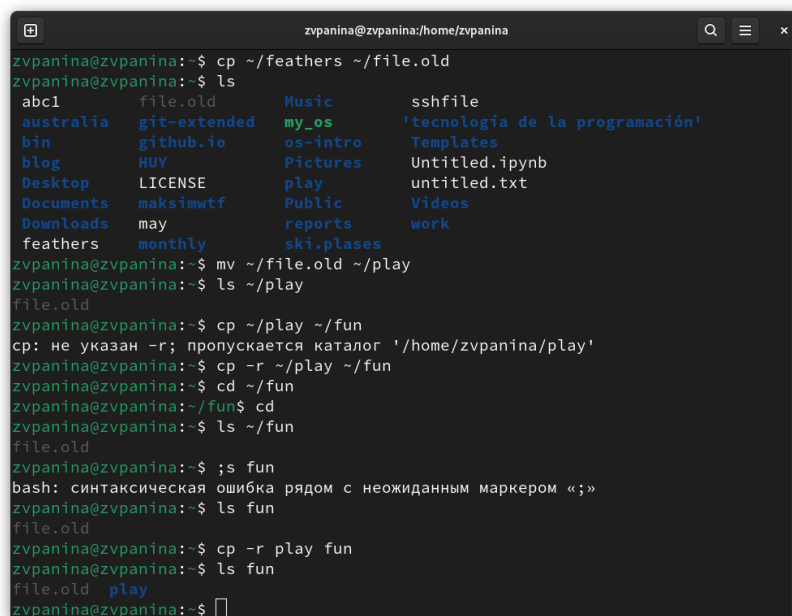


```
zvpanina@zvpanina:/etc
grub2-efi.cfg  paperspecs  virc
grub.d         passim.conf vmware-tools
gshadow        passwd      vpl
gshadow-       passwd-    vpn
gss            passwdqc.conf vulkan
gssproxy       pdfpcrc    whois.conf
host.conf      pinforc    wireplumber
hostname       pkcs11     wpa_supplicant
hosts          pkgconfig  X11
hp             pki        xattr.conf
httpd          plymouth   xdg
idmapd.conf    pm         xml
ImageMagick-7 polkit-1    yum.repos.d
init.d         popt.d     zfs-fuse

zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc/passwd
/etc/passwd
zvpanina@zvpanina:~$ cd /etc/
zvpanina@zvpanina:/etc$ ls passwd
passwd
zvpanina@zvpanina:/etc$
```

Рис. 4.14: Просмотр содержимого файла /etc/passwd

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old. Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play. Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, проверяю (рис. 4.15).



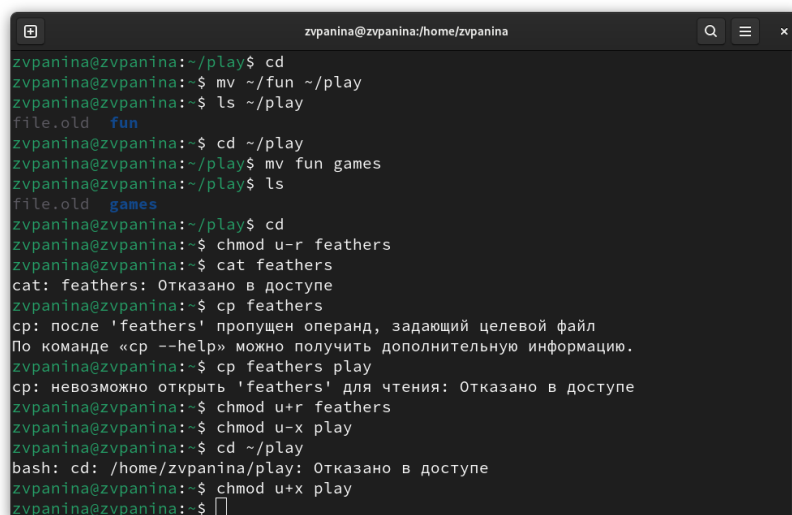
```
zvpanina@zvpanina:~$ cp ~/feathers ~/file.old
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abcl  file.old  Music  sshfile
australia  git-extended  my_os  'tecnología de la programación'
bin        github.io     os-intro  Templates
blog       HUY          Pictures  Untitled.ipynb
Desktop    LICENSE      play      untitled.txt
Documents  maksimwtf    Public    Videos
Downloads  may          reports   work
feathers    monthly      ski.places

zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/file.old ~/play
zvpanina@zvpanina:~$ ls ~/play
file.old
zvpanina@zvpanina:~$ cp ~/play ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/zvpanina/play'
zvpanina@zvpanina:~$ cp -r ~/play ~/fun
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/fun
zvpanina@zvpanina:~/fun$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ ls ~/fun
file.old
zvpanina@zvpanina:~$ ;s fun
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
zvpanina@zvpanina:~$ ls fun
file.old
zvpanina@zvpanina:~$ cp -r play fun
zvpanina@zvpanina:~$ ls fun
file.old  play
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.15: Работа с файлами ~/featers и ~/file.old, каталогами ~/play и ~/fun

Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games. Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение. Пытаюсь просмотреть файл ~/feathers командой cat, мне отказано в доступе, т.к. я только что лишила себя права на

чтение. Пытаюсь скопировать файл ~/feathers, например, в ~/play, мне отказано в доступе по той же причине. Снова даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Отказано в доступе, т.к. я лишила себя права на выполнение. Возвращаю владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 4.16).



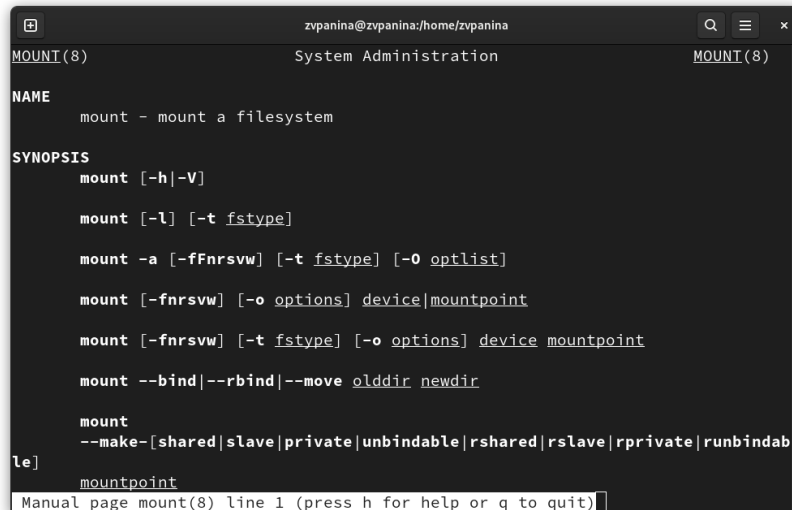
```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~/play$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/fun ~/play
zvpanina@zvpanina:~$ ls ~/play
file.old  fun
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/play
zvpanina@zvpanina:~/play$ mv fun games
zvpanina@zvpanina:~/play$ ls
file.old  games
zvpanina@zvpanina:~/play$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-r feathers
zvpanina@zvpanina:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
zvpanina@zvpanina:~$ cp feathers
cp: после 'feathers' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
zvpanina@zvpanina:~$ cp feathers play
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+r feathers
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-x play
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/zvpanina/play: Отказано в доступе
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x play
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.16: Работа с правами доступа

5. Читаю man по командам:

4.0.1 mount (рис. 4.17)

Назначение: Подключение файловых систем к указанным точкам монтирования. Ключевые опции: -t — тип файловой системы (ext4, ntfs, nfs). -o — дополнительные параметры (например, ro для только чтения);



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
MOUNT(8) System Administration MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

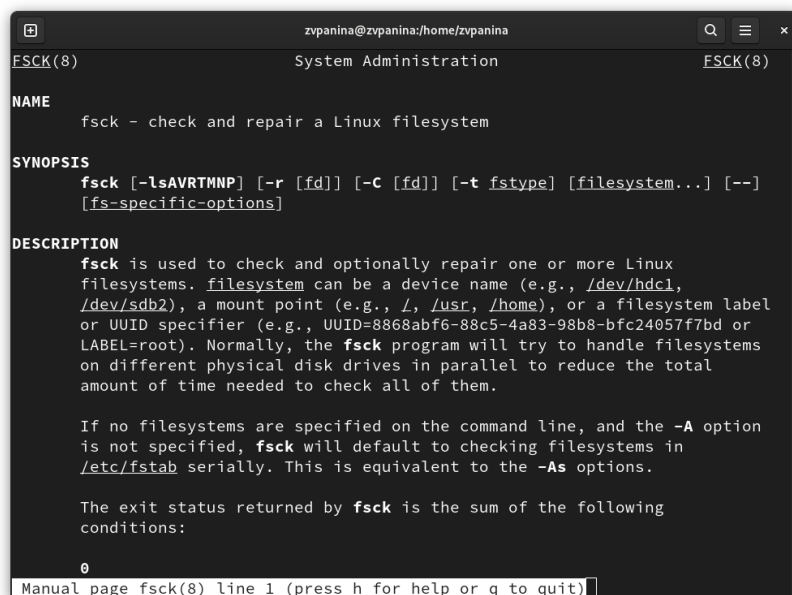
    mount
    --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
    mountpoint

Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.17: man mount

4.0.2 fsck (рис. 4.18)

Назначение: Проверка и исправление ошибок файловой системы. Ключевые опции: -y — автоматическое исправление ошибок. -f — принудительная проверка. -C — вывод прогресса;



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
FSCK(8) System Administration FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
    [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

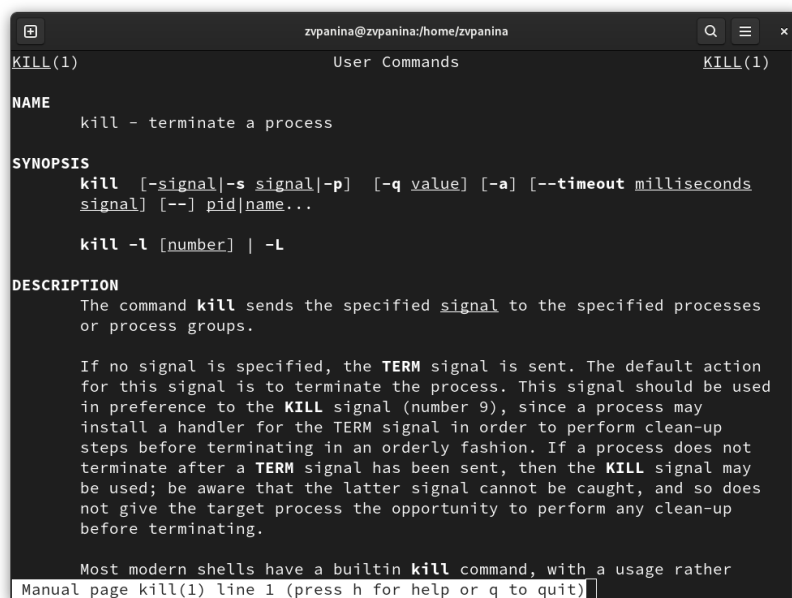
    0

Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.18: man fsck

4.0.3 kill (рис. 4.19)

Назначение: Отправка сигналов процессам (по умолчанию — SIGTERM для завершения). Ключевые сигналы: - -9 (SIGKILL) — немедленное завершение. - -15 (SIGTERM) — корректное завершение (по умолчанию). - -1 (SIGHUP) — перезапуск процесса;



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
KILL(1) User Commands KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds
    signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes
    or process groups.

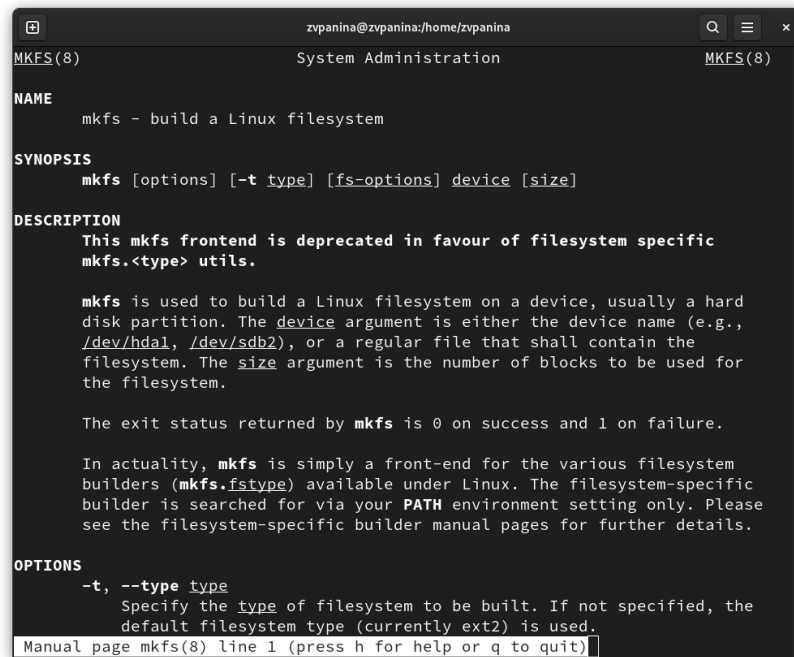
    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action
    for this signal is to terminate the process. This signal should be used
    in preference to the KILL signal (number 9), since a process may
    install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up
    steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not
    terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may
    be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does
    not give the target process the opportunity to perform any clean-up
    before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather
    Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.19: man kill

4.0.4 mkfs (рис. 4.20)

Назначение: Создание файловой системы на устройстве. Ключевые опции: - -t — тип файловой системы (ext4, xfs, vfat). - -L — задает метку тома.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
MKFS(8) System Administration MKFS(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific
    mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard
    disk partition. The device argument is either the device name (e.g.,
    /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the
    filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for
    the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem
    builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific
    builder is searched for via your PATH environment setting only. Please
    see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the
        default filesystem type (currently ext2) is used.

Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.20: man mkfs

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

- Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

- / — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

- /bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);
- /boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);
- /dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;
- /etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;
- /home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;
- /lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;
- /lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;
- /media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;
- /mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;
- /opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения.

Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

- /proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;
- /root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;
- /run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;
- /sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;
- /srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);
- /sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;
- /tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;
- /usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;
- /var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

- Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы.

Как устранить повреждения файловой системы?

- Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:
- Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).
- Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).
- Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).
- Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).
- Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.
- Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).
- “Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).
- Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

- mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

- cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

- `mv` - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

- Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы